

PNetGimini六场模型

数学-工程框架与实施路线图

版本：v1.2 | 日期：2024年

核心思想：将网络部署与运营抽象为六个耦合物理场，用偏微分方程组描述其演化，为网络变更提供可计算的决策依据。

第一部分：六场变量的数学定义与工程映射

场变量	符号	数学定义	工程含义	量纲/归一化
流量场	$L(x,t)$	位置 x 处的流量密度函数	数据平面负载（带宽占用率）	0~1 (归一化)
设备负载场	$C(x,t)$	控制平面资源占用率	CPU/内存/TCAM使用率	0~1 (归一化)
协议扰动场	$P(x,t)$	协议事件强度函数	SPF重算频率/BGP更新率	events/s 或 0~1
故障风险场	$F(x,t)$	失效概率密度函数	节点/链路故障风险概率	0~1 (概率)
收敛稳定场	$S(x,t)$	局部收敛状态函数	0=震荡中/1=稳态	布尔或0~1连续
健康度场	$H(x,t)$	长期可靠性指数	设备剩余寿命/健康评分	0~1 (健康 $\rightarrow$ 1)

核心创新：将离散的网络设备状态通过插值函数构造为连续场，使偏微分方程工具得以应用。

第二部分：六场耦合的偏微分方程组（原始定义版）

基于六个场变量之间的物理耦合关系，建立如下控制方程组。此版本为完整数学定义，保留所有理论细节，适用于学术研究和理论验证。

核心方程结构

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial t} &= \nabla \cdot (\mathbf{D}_L(C, P) \nabla L) - \alpha L + \beta_L(\text{流量注入}) \quad \& \text{(1) 流量场 - 二阶PDE} \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \gamma_C L - \delta_C C + \nabla \cdot (\mathbf{D}_C \nabla C) + \beta_C(P) \quad \& \text{(2) 设备负载场 - 二阶PDE} \\ \frac{\partial P}{\partial t} &= \gamma_P \frac{\partial L}{\partial t} - \delta_P P + \nabla \cdot (\mathbf{D}_P \nabla P) + \eta_P(F) \quad \& \text{(3) 协议扰动场 - 二阶PDE} \\ \frac{\partial F}{\partial t} &= \lambda_F C + \mu_F P - \nu_F F + \nabla \cdot (\mathbf{D}_F \nabla F) + \xi_F(H) \quad \& \text{(4) 故障风险场 - 二阶PDE} \\ \frac{\partial S}{\partial t} &= -\kappa_S P - \rho_S F + \tau_S (1-S) \cdot \text{sat}(C) \quad \& \text{(5) 收敛稳定场 - ODE} \\ \frac{\partial H}{\partial t} &= -\omega_H C \cdot H - \phi_H F \cdot H + \theta_H (1-H) \cdot \text{维护因子} \quad \& \text{(6) 健康度场 - ODE} \end{aligned}$$

方程项的工程含义

方程	关键项	工程含义	耦合关系
L方程	$\nabla \cdot (\mathbf{D}_L \nabla L)$	流量受设备负载和协议状态影响的路径选择	$L \leftrightarrow C, L \leftrightarrow P$
C方程	$\gamma_C L$	流量增加导致控制平面负载上升	$L \rightarrow C$
C方程	$\beta_C(P)$	协议扰动（如BGP更新）消耗CPU	$P \rightarrow C$
P方程	$\gamma_P \partial L / \partial t$	流量变化触发协议重算	$L \rightarrow P$
P方程	$\eta_P(F)$	故障事件引发协议震荡	$F \rightarrow P$
F方程	$\lambda_F C$	高负载增加故障风险	$C \rightarrow F$

方程	关键项	工程含义	耦合关系
F方程	$\mu_F P$	协议震荡诱发故障	$P \rightarrow F$
S方程	$-\kappa_S P$	高扰动降低稳定性	$P \rightarrow S$
S方程	$-\rho_S F$	故障事件破坏稳定	$F \rightarrow S$
H方程	$-\omega_H C \cdot H$	长期高负载加速老化	$C \rightarrow H$
H方程	$-\phi_H F \cdot H$	频繁故障损伤设备	$F \rightarrow H$

第七部分：六场耦合方程组的工程简化

在原始数学模型基础上，针对工程落地的计算效率需求，我们对六场方程组进行系统性简化。简化的核心原则是：

- 1. 时间尺度分离：不同场的变化速度差异大，可采用不同计算频率
- 2. 空间传播特性区分：只在必要场保留空间扩散项
- 3. 单向依赖转为代数计算：无反馈的场可从其他场直接计算
- 4. 强弱耦合分离：强耦合场联立求解，弱耦合场顺序求解

7.1 简化分析：为什么可以这样简化？

场	原始类型	简化依据	简化后类型	理由
L	二阶PDE	路由有主导方向，扩散可降阶	一阶对流方程	流量沿特定路径传播，非各向同性扩散
C	二阶PDE	管理平面协调有限	本地ODE + 弱扩散	多数场景下C是本地状态，保留小扩散作为可选
P	二阶PDE	协议事件沿拓扑传播仍需保留	二阶PDE（保留）	扰动传播是核心机制，必须保留

场	原始类型	简化依据	简化后类型	理由
F	二阶PDE	风险级联传播仍需保留	二阶PDE（保留）	故障传播是核心机制，必须保留
S	ODE	无反馈，可代数计算	代数方程	S是P·F·L的函数，无独立动态
H	ODE	变化极慢	积分ODE（低频更新）	按日/周更新，不参与实时计算

7.2 推荐工程简化版本

```
[ \boxed{ \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial t} + \mathbf{v}(C,P) \cdot \nabla L &= -\alpha L + \beta_L + \epsilon \nabla^2 L \quad \&\text{(1) 流量场 - 一阶对流为主} \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \gamma_C L - \delta_C C + \beta_C(P) + \kappa \nabla^2 C \quad \&\text{(2) 设备负载场 - ODE + 弱扩散} \\ \frac{\partial P}{\partial t} &= \gamma_P \left| \frac{\partial L}{\partial t} \right| - \delta_P P + \nabla \cdot (\mathbf{D}_P \nabla P) + \eta_P(F) \quad \&\text{(3) 协议扰动场 - 二阶PDE（保留）} \\ \frac{\partial F}{\partial t} &= \lambda_F C + \mu_F P - \nu_F F + \nabla \cdot (\mathbf{D}_F \nabla F) + \xi_F(H) \quad \&\text{(4) 故障风险场 - 二阶PDE（保留）} \\ S &= 1 - \tanh(a P + b F + c |\nabla L|) \quad \&\text{(5) 收敛稳定场 - 代数方程} \\ \frac{dH}{dt} &= -\omega C H - \phi \sum_{\text{fault}} \delta(t-t_i) H + \theta(1-H) \cdot M(t) \quad \&\text{(6) 健康度场 - ODE（低频更新）} \end{aligned} } ]
```

7.5 多时间尺度求解策略

基于简化版本，建议采用**分层时间推进**：

层	场	更新频率	求解方法
实时层（秒级）	L, C	高频（1-5秒）	简化对流方程 + 本地ODE
事件层（秒~分）	P, F	事件触发 + 定期	二阶PDE（只在活跃区域）
查询层（分~时）	S	变更前按需计算	代数函数

层	场	更新频率	求解方法
规划层（天~月）	H	每日/每周	积分ODE

第三部分：区域分解的数学实现

针对超大规模网络，采用区域分解法（DDM）实现并行计算：

3.1 区域分解定义

将全网 Ω 分解为 N 个子域 $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \dots \cup \Omega_N$ ，交界为 $\Gamma_{ij} = \Omega_i \cap \Omega_j$ 。

3.2 区域内独立更新

在每个子域 Ω_i 内独立求解六场耦合方程组：

$$\frac{\partial \mathbf{U}_i}{\partial t} = \mathcal{F}_i(\mathbf{U}_i) \quad \text{in } \Omega_i$$

其中 $\mathbf{U}_i = [L_i, C_i, P_i, F_i, S_i, H_i]^T$ 。

3.3 区域间耦合条件

在交界面 Γ_{ij} 上满足：

1. 连续性条件（场变量一致）：

$$\mathbf{U}_i = \mathbf{U}_j \quad \text{on } \Gamma_{ij}$$

2. 通量平衡条件（流量/扰动传输守恒）：

$$\mathbf{D}_i \nabla \mathbf{U}_i \cdot \mathbf{n}_i + \mathbf{D}_j \nabla \mathbf{U}_j \cdot \mathbf{n}_j = 0 \quad \text{on } \Gamma_{ij}$$

第四部分：输入文件格式设计

4.1 节点段 (#NODE)

```
#NODE ID, x, y, z, L_init, C_init, P_init, F_init, S_init, H_init, type
R1-SW01, 10.0, 20.0, 0.0, 0.3, 0.4, 0.1, 0.05, 1.0, 0.95, "border-gw"
R1-SW02, 12.5, 22.0, 0.0, 0.2, 0.3, 0.05, 0.02, 1.0, 0.98, "core"
```

4.2 链路段 (#LINK - 对应材料属性)

```
#LINK ID, node1, node2, D_L, D_C, D_P, D_F, bandwidth, latency,
reliability LNK001, R1-SW01, R1-SW02, 0.8, 0.1, 0.5, 0.3, 10G, 2ms,
0.9999
```

第五部分：模型的真实边界——能做与不能做

能做到	做不到
连续状态场的演化预测	协议级别的精确行为仿真
风险的空间分布可视化	具体配置命令的生成
"推A前先推B"的定量依据	100%准确的故障预测
回滚与继续的定量对比	业务层SLA的直接映射
并发度的实时计算建议	人的判断和责任

第六部分：实施路线图

阶段一：数学验证（2-3个月）

- 用简单拓扑（如3x3网格）实现六场PDE数值求解
- 进行参数敏感性分析，识别关键耦合系数
- 验证各耦合箭头的方向性与量级合理性

阶段二：小规模网络仿真（3-4个月）

- 接入真实网络监控数据作为边界条件
- 实现数据同化模块，用实时数据更新场状态
- 对标验证模型预测与实际告警

阶段三：区域分解并行化（4-6个月）

- 按AS或POD划分区域，实现分布式求解
- 实现区域间通信与边界条件同步
- 验证并行效率与扩展性

阶段四：决策接口集成（6-8个月）

- 开发"场状态 → 变更顺序"转换算法
- 实现"S场驱动的安全并发度"实时计算
- 可视化风险热力图和稳定场演化动画

PNetGimini六场模型的定位：

它是一个决策辅助的物理场计算引擎，把工程师的经验判断转化为可计算的场量，输出"有数学依据的建议"，而不是替代工程师做决策。